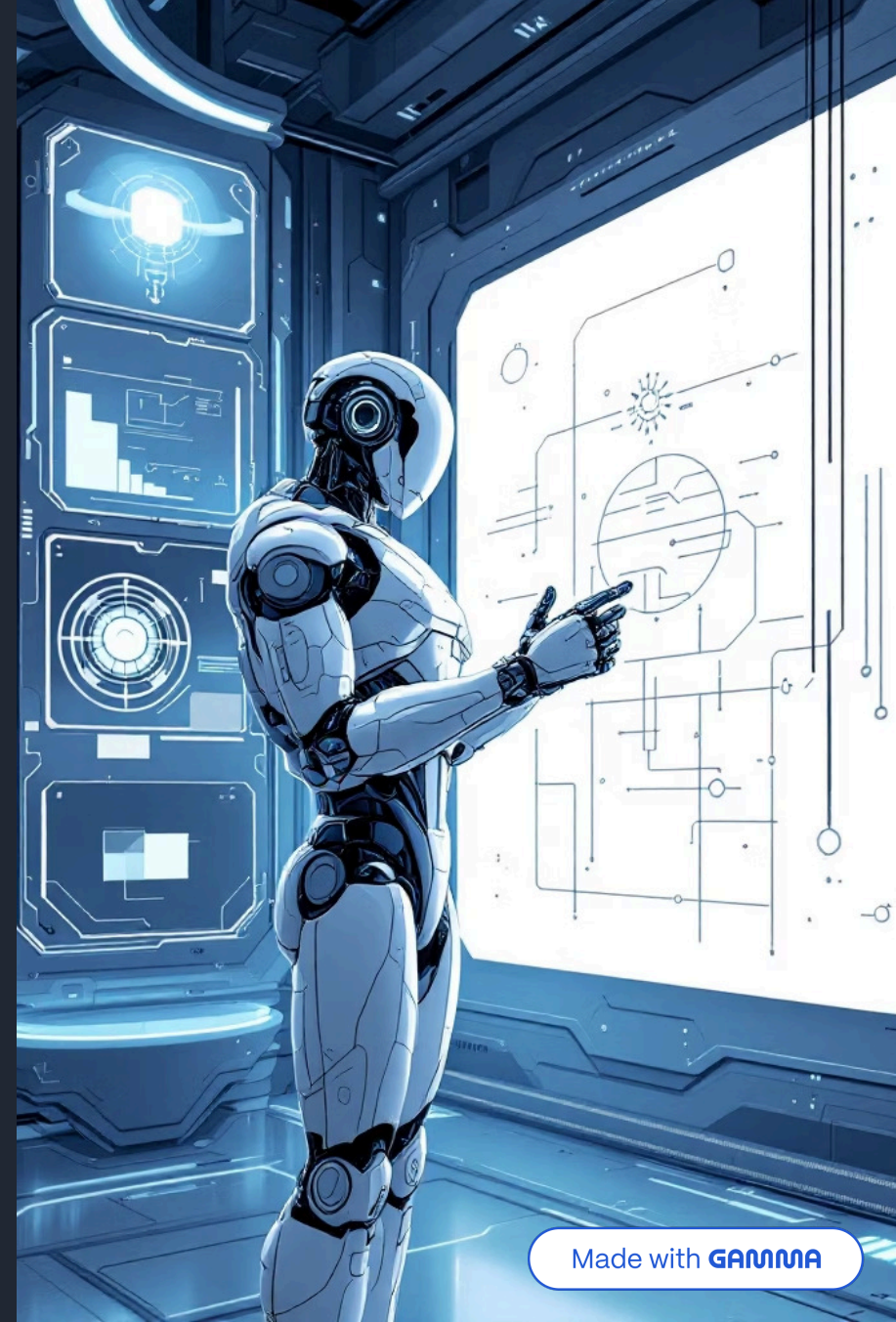


Inteligencia Artificial Física

Transformando la interacción entre máquinas y mundo físico

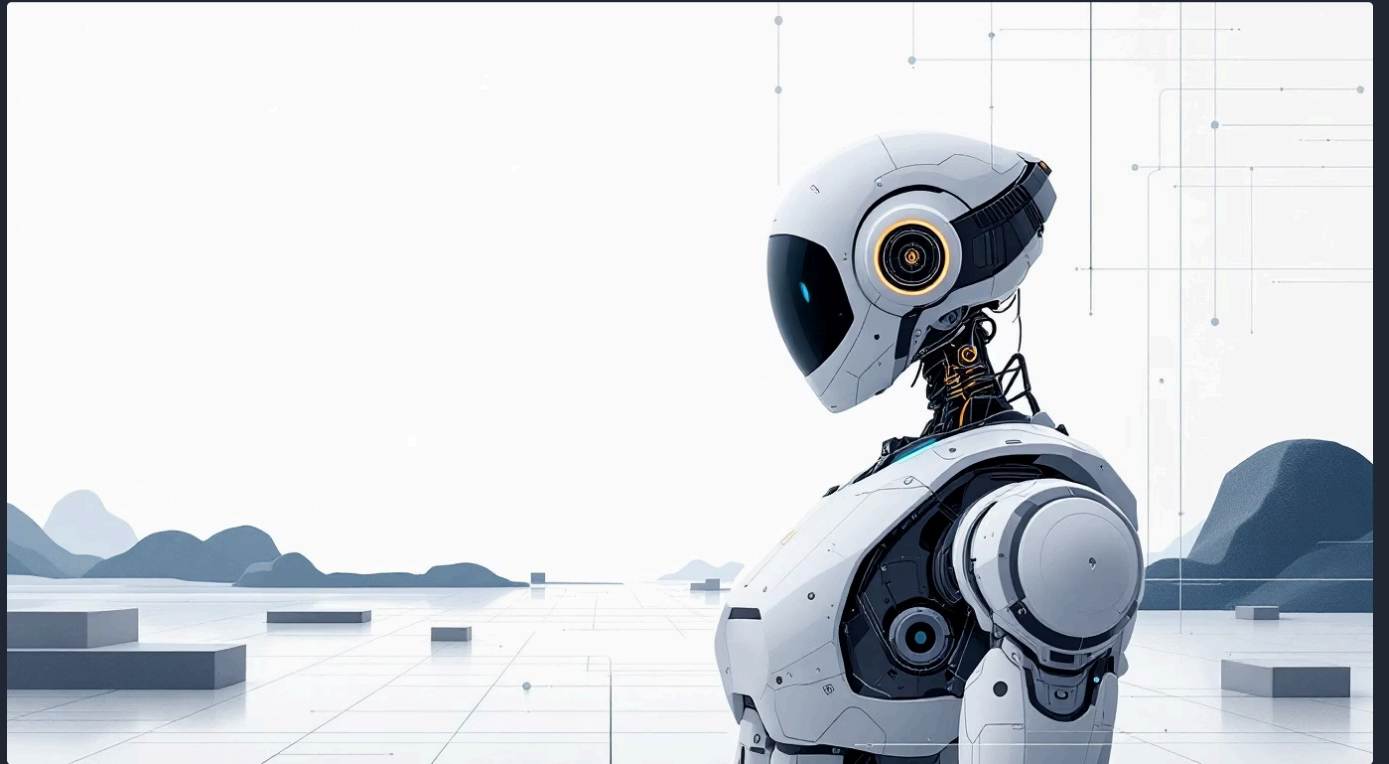
Universidad del Desarrollo - Magíster en Tecnología de los Negocios



¿Qué es la IA Física?

La **Inteligencia Artificial Física (IA Física)** integra algoritmos de IA con sistemas físicos como robots, drones y vehículos autónomos. A diferencia de aplicaciones digitales tradicionales, estos sistemas interactúan directamente con el entorno físico.

Combinan sensores para percibir, algoritmos de IA para analizar y mecanismos de control para ejecutar acciones, cerrando el ciclo de **percepción**, **decisión** y **actuación** en tiempo real.



Aplicaciones en Industrias



Manufactura y Logística

Robots industriales, vehículos autónomos móviles (AMRs/AGVs) y sistemas automatizados de almacenamiento optimizan operaciones.



Minería y Construcción

Drones y robots realizan inspecciones, mapeo 3D y monitoreo de seguridad en entornos peligrosos.



Transporte

Sistemas de asistencia al conductor, vehículos autónomos y reparto con robots o drones.



Salud

Robots hospitalarios para transporte, limpieza, asistencia quirúrgica y rehabilitación.



Agricultura

Drones y robots monitorean cultivos, aplican riego de precisión y detectan plagas.



Estado Actual: Hype Cycle

Fase: Innovation Trigger

Gartner incluye "embodied AI" en el Hype Cycle de IA 2024 con alta expectativa.

Crecimiento Acelerado

Mejora de sensores, procesadores y robótica impulsa el desarrollo.

Vector de Productividad

McKinsey y BCG proyectan integración de agentes de IA y robots en flujos de trabajo mixtos hacia 2030.

Tamaño de Mercado Global

\$25B

Mercado 2021

Robótica industrial y de
servicio

\$160-...

Proyección 2030

Crecimiento exponencial con
mayor inteligencia

5M+

Robots Industriales

Parque instalado superando 5
millones de unidades en 2025

22.3%

Crecimiento
Humanoides

Tasa anual de robots
humanoides con IA

La IA Física crece a tasas de **15-20% anual** durante los próximos 5 años, alcanzando decenas de miles de millones de dólares en hardware más software y servicios.

Jugadores Clave Globales



Proveedores de Infraestructura

NVIDIA: Monopolio de facto con Omniverse, Metropolis y modelo GR00T. **Microsoft y AWS:** Nube soberana. **Tencent:** Plataforma Tair0s.



Fabricantes de Hardware

Tradicionales: FANUC, ABB, KUKA, Yaskawa. **Logística:** Amazon Robotics, Geek+, Locus Robotics. **Drone:** DJI, Skydio. **Innovadores:** Boston Dynamics, Figure, Agility Robotics.



Integradores Consultivos

Accenture: Physical AI Orchestrator con NVIDIA. **Deloitte:** Silicon2Service y práctica en Robotics. **McKinsey, BCG, Bain:** Hojas de ruta de automatización.



Ecosistema en Chile

Instituciones y Corporativos

- **CODELCO y AMTC:** Robots móviles autónomos para mapeo 3D y seguridad en minas subterráneas
- **Pronto y RAICO:** Flotas de camiones autónomos con redes 5G privadas
- **C4i:** Centro de Manufactura Avanzada e Industria 4.0 en Biobío

Startups Comerciales

- **Zippedi:** Robots móviles con visión artificial para escaneo de inventario en supermercados

Chile crea ecosistema de innovación aplicada en **minería, agricultura y logística**, con mercado estimado en ~65 millones USD en 2025.

Conferencias y Ferias Relevantes



NVIDIA GTC 2026

La "Meca" de la IA. Devela modelos fundamentales como GR00T y actualizaciones de simulación Omniverse.



Hannover Messe

Bastión de Manufactura Avanzada. Foco en robots industriales, humanoides y Edge-AI.



CES 2026

Integra zonas de exhibición para IA Física con despliegues de flotas de almacén y visión por computadora.



Ferias Especializadas

Automate, IROS, ICRA y Robo Business: foros técnicos para avance de hardware y algoritmos.

Red de Valor

Proveedores Infraestructura

Hardware, sensores, plataformas de cómputo

Reguladores

Marco normativo para despliegue seguro

Conectividad

Redes 5G/6G para latencias ínfimas



Integradores

Consultoras y arquitecturas tecnológicas

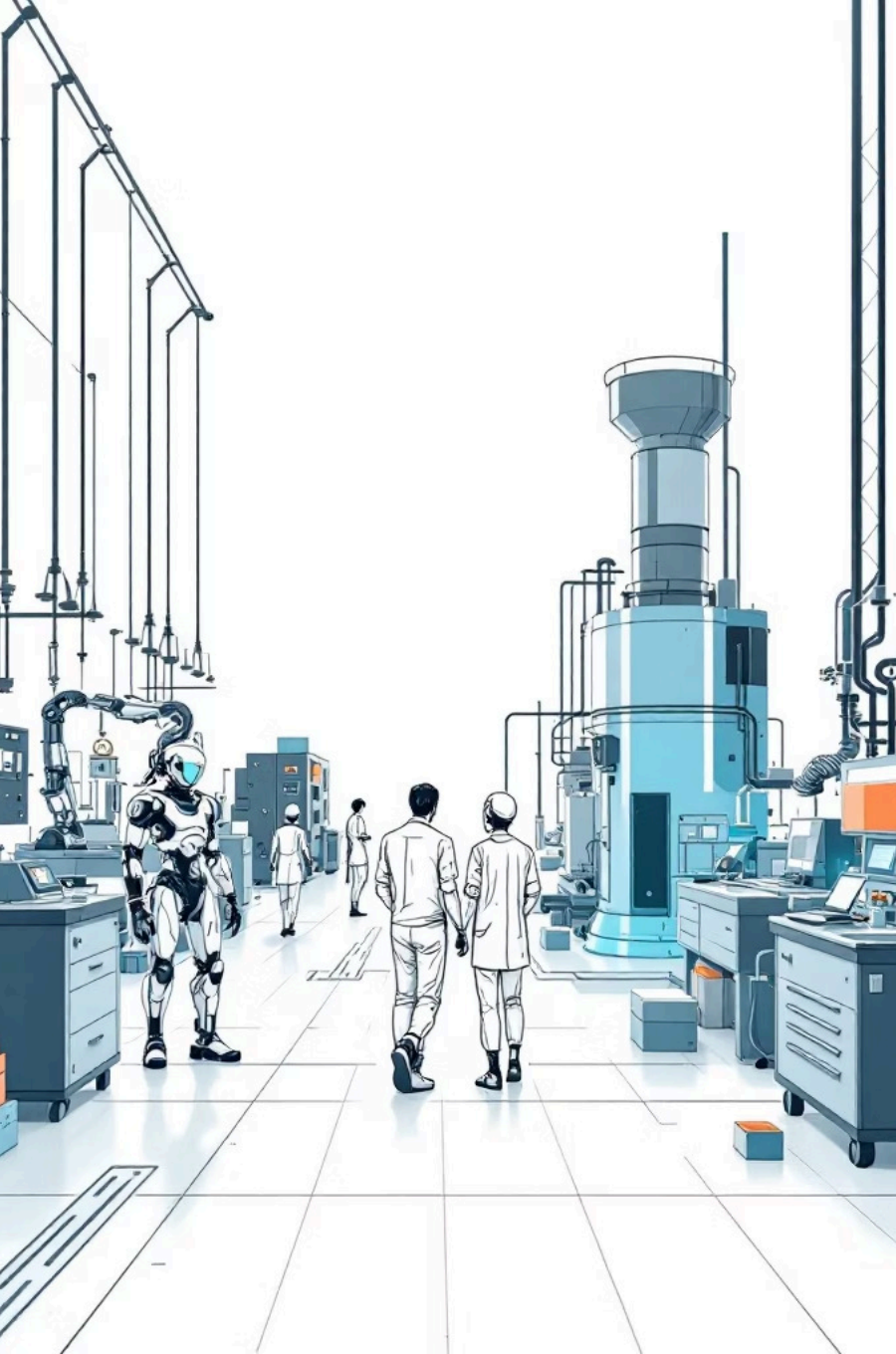
Clientes Industriales

Primeros adoptantes en minería, logística, manufactura

Academia

Desarrollo de talento y validación de aplicaciones

La cooperación entre actores acelera adopción y genera ecosistemas de innovación para sistemas autónomos.



Conclusión

El verdadero cambio de la IA Física radica en integrar inteligencia artificial con sistemas físicos que interactúan de forma autónoma con el entorno.



Convergencia Tecnológica

IA, robótica, infraestructura digital y ecosistemas de innovación trabajan conjuntamente.



Colaboración Ecosistémica

El desarrollo depende de colaboración entre actores, infraestructura y capacidad de integración.



Evolución Industrial

Representa evolución en cómo industrias combinan datos, automatización y sistemas inteligentes.